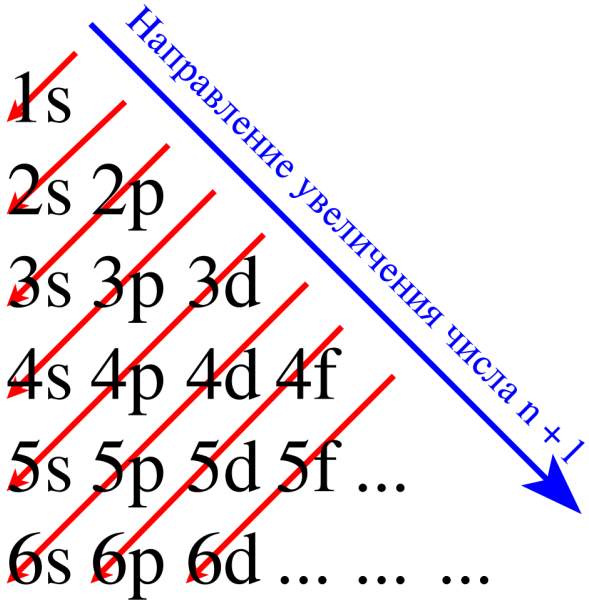
Правило Клечковского

Правило Клечковского (также **Правило $n + l$**; также используется названия **правило Маделунга** или **принцип Ауфбау**) — эмпирическое правило, описывающее энергетическое распределение орбиталей в многоэлектронных атомах.



Упрощенная схема правила Маделунга. Состояния, пересечённые каждой красной стрелкой имеют одинаковое значение n + l. Направление же этой красной стрелки указывает порядок заполнения состояний при добавлении электронов в электронной оболочке.

Правило Клечковского гласит: **Заполнение электронами орбиталей в атоме происходит в порядке возрастания суммы главного и орбитального квантовых чисел $n + l$. При одинаковой сумме раньше заполняется орбиталь с меньшим значением n.**

Правило $n + l$ предложено в 1936 г. немецким физиком Э. Маделунгом; в 1951 г. было вновь сформулировано В. М. Клечковским.

Распределение электронов по орбиталям в водородоподобных и многоэлектронных атомах

По мере увеличения заряда ядра в водородоподобных атомах атомные орбитали заселяются таким образом, что появление электронов на орбитали с более высокой энергией зависит только от главного квантового числа *n* и не зависит от всех остальных квантовых чисел, в том числе и от *l*. Физически это означает, что в водородоподобном атоме орбитальная энергия электрона определяется только пространственной

удаленностью зарядовой плотности электрона от ядра и не зависит от особенностей его движения в поле ядра. Поэтому энергетическая последовательность орбиталей в водородоподобном атоме выглядит просто:

$$1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s \ldots$$

Здесь орбитальная энергия электрона повышается только по мере увеличения главного квантового числа *n* и не меняется при увеличении орбитального квантового числа *l*; состояния с различными значениями *l*, но с одним и тем же значением *n* (например, 3*s*, 3*p*, 3*d*) энергетически эквивалентны, то есть соответствующие атомные орбитали (3*s*, 3*p*, 3*d*) обладают одинаковой энергией и оказываются энергетически вырожденными (не следует путать обсуждаемое вырождение по энергии атомных орбиталей *различного* типа в гипотетических водородоподобных атомах с энергетическим вырождением атомных орбиталей *одного и того же* типа, например $3p_x$, $3p_y$ и $3p_z$ в реальных изолированных атомах).

В многоэлектронных атомах в результате межэлектронных взаимодействий происходит энергетическое расщепление (расхождение) орбиталей различного типа, но с одним и тем же значением главного квантового числа (3*s*<3*p*<3*d* и т. д.). Если бы это расщепление было небольшим и меньшим расщепления по энергии атомных орбиталей под воздействием изменения главного квантового числа *n*, то энергетическая последовательность атомных орбиталей выглядела бы так:

$$1s \ll 2s < 2p \ll 3s < 3p < 3d \ll 4s < 4p < 4d < 4f \ll 5s \ldots$$

В действительности же расщепление по *l*, начиная с *n*≥3, оказывается большим, чем расщепление по *n*. Сложный характер межэлектронных взаимодействий предопределяет сильную зависимость орбитальной энергии каждого электрона уже не только от пространственной удаленности его зарядовой плотности от ядра (от главного квантового числа *n*), но и от формы его движения в поле ядра (от орбитального квантового числа *l*). Именно межэлектронное взаимодействие приводит к резко усложнённой (по сравнению с вышеописанной) энергетической последовательности заселяющихся электронами атомных орбиталей. Итак, в реальных многоэлектронных атомах картина энергетического распределения орбиталей оказывается очень сложной. Строгая квантовомеханическая теория электронного строения атомов и экспериментальная спектроскопия обнаруживают энергетическую последовательность атомных орбиталей в следующем виде:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f \cong 5d < 6p < 7s < 5f \cong 6d < 7p < 8s$$

Формулировка правила Клечковского

Эта энергетическая последовательность легко может быть описана при помощи эмпирического правила суммы двух первых квантовых чисел, разработанного в 1951 году В. М. Клечковским и иногда называемого правилом (*n*+*l*). Это правило основано на зависимости орбитальной энергии от квантовых чисел *n* и *l* и описывает энергетическую последовательность атомных орбиталей как функцию суммы $n + l$. Суть его очень проста:

орбитальная энергия последовательно повышается по мере увеличения суммы $n + l$, причём при одном и том же значении этой суммы относительно меньшей энергией обладает атомная орбиталь с меньшим значением главного квантового числа n. Например, при $n + l = 6$ орбитальные энергии подчиняются последовательности $4d < 5p < 6s$, так как здесь для d-орбитали главное квантовое число наименьшее $n = 4$, для s-орбитали $n = 6$; наибольшее $n = 6$, p-орбиталь занимает промежуточное положение $n = 5$.

Или же:

При заполнении орбитальных оболочек атома более предпочтительны (более энергетически выгодны), и, значит, заполняются раньше те состояния, для которых сумма главного квантового числа n и побочного (орбитального) квантового числа l, то есть $n + l$, имеет меньшее значение.

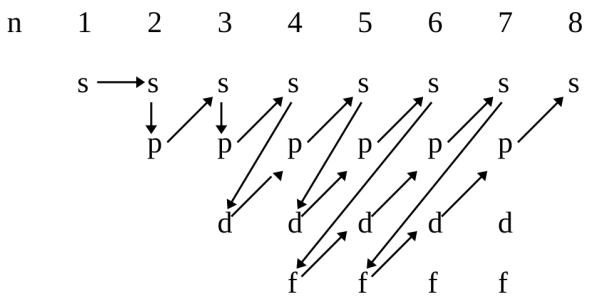
Правило (*n*+*l*) в целом хорошо иллюстрирует таблица 1, где по мере постепенного возрастания суммы (*n*+*l*) приведена энергетическая последовательность атомных орбиталей. В этой таблице не указаны нереальные (запрещенные квантовой механикой атома) варианты, для которых не выполняется обязательное требование *n*>*l*, в частности не указаны комбинации для (*n*+*l*)=6:

n	1	2	3
l	5	4	3

Таблица 1. Энергетическая последовательность орбиталей в изолированных атомах

(*n*+*l*)	*n*	*l*	Атомные орбитали	
1	1	0	1*s*	Первый период
2	2	0	2*s*	Второй период
3	2	1	2*p*	
	3	0	3*s*	Третий период
4	3	1	3*p*	
	4	0	4*s*	Четвёртый период
5	3	2	3*d*	
	4	1	4*p*	
	5	0	5*s*	Пятый период
6	4	2	4*d*	
	5	1	5*p*	
	6	0	6*s*	Шестой период
7	4	3	4*f*	
	5	2	5*d*	
	6	1	6*p*	
	7	0	7*s*	Седьмой период
8	5	3	5*f*	
	6	2	6*d*	
	7	1	7*p*	
	8	0	8*s*	Начало восьмого периода

Приведённую в таблице очерёдность заполнения электронами атомных орбиталей удобно представить в виде схемы:



Исключения из правила Клечковского

Эмпирическое правило Клечковского и вытекающее из него схема очерёдностей несколько противоречат реальной энергетической последовательности атомных орбиталей только в двух однотипных случаях, а именно:

- У атомов Cr, Cu, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Pt, Au[1] имеет место «провал» электрона с *s*-подуровня внешнего слоя на *d*-подуровень предыдущего слоя, что приводит к энергетически более устойчивому состоянию атома.
- После заполнения двумя электронами орбитали 6*s* следующий электрон появляется на орбитали 5*d*, а не 4*f*, и только затем происходит заселение четырнадцатью электронами орбиталей 4*f*, затем продолжается и завершается заселение десятиэлектронного состояния 5*d*. Аналогичная ситуация характерна и для орбиталей 7*s*, 6*d* и 5*f*.

Теоретическая и фактическая электронные конфигурации противоречащие правилу приведены в таблице.

Атом	$_{24}$Cr	$_{29}$Cu	$_{41}$Nb	$_{42}$Mo	$_{44}$Ru	$_{45}$Rh	$_{46}$Pd	$_{47}$Ag	$_{78}$Pt	$_{79}$Au	$_{103}$Lr
Основная оболочка	[Ar]	[Ar]	[Kr]	[Kr]	[Kr]	[Kr]	[Kr]	[Kr]	[Xe] $4f^{14}$	[Xe] $4f^{14}$	[Rn] $5f^{14}$
По правилу	$3d^4\ 4s^2$	$3d^9\ 4s^2$	$4d^3\ 5s^2$	$4d^4\ 5s^2$	$4d^6\ 5s^2$	$4d^7\ 5s^2$	$4d^8\ 5s^2$	$4d^9\ 5s^2$	$5d^8\ 6s^2$	$5d^9\ 6s^2$	$6d^1\ 7s^2$
Эксперимент	$3d^5\ 4s^1$	$3d^{10}\ 4s^1$	$4d^4\ 5s^1$	$4d^5\ 5s^1$	$4d^7\ 5s^1$	$4d^8\ 5s^1$	$4d^{10}$	$4d^{10}\ 5s^1$	$5d^9\ 6s^1$	$5d^{10}\ 6s^1$	$7s^2\ 7p^1$

Литература

1. *Корольков Д. В.* Основы неорганической химии. — М.:Просвещение, 1982. — 271 с.

Примечания

1. Электронная структура атомов и периодическая система элементов (http://chem.astu.org.ru/chair/study/genchem/r3_1_3.htm) . Дата обращения: 31 октября 2010. Архивировано (https://web.archive.org/web/20080915100441/http://chem.astu.org.ru/chair/study/genchem/r3_1_3.htm) 15 сентября 2008 года.

Сообщить об ошибке